Vcare

Nhắc đúng mốc, tìm đúng ca, bắt đầu bằng một câu nói.

Trợ lý hậu mãi AI cho chủ xe điện VinFast và cố vấn dịch vụ

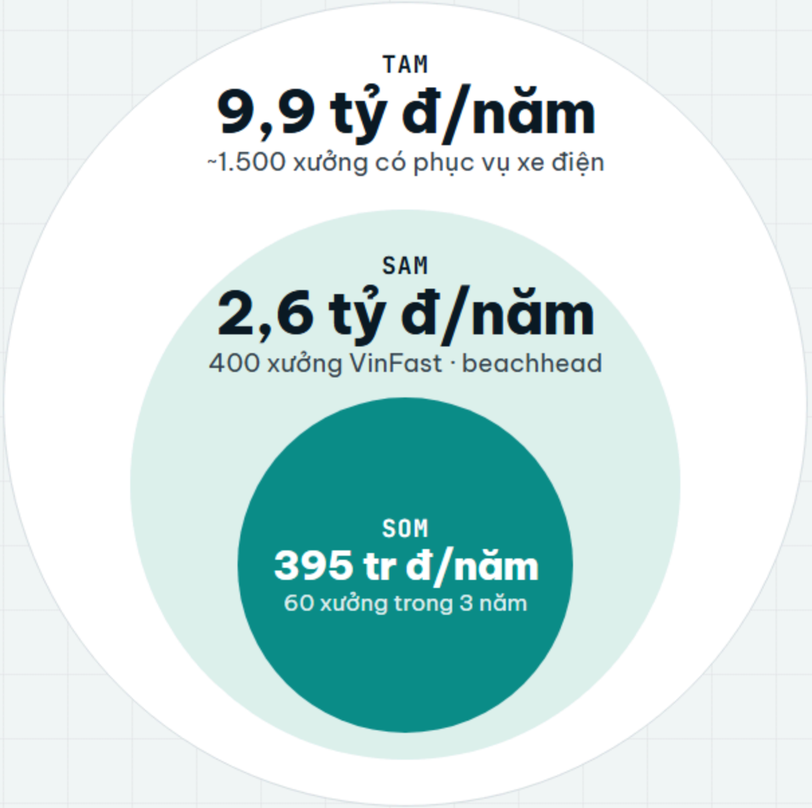


Đặt lịch bảo dưỡng cho tôi vào ngày mai

Giao diện thật · dữ liệu demo

Nhóm P-100 · Dự án AI thực chiến · VinUni Build 2026

Xe điện chiếm ~40% ô tô mới năm 2025; chỉ 9 tháng 2026, VinFast đã bàn giao 177.697 xe, vượt cả năm 2025



THỊ TRƯỜNG CHUNG

~40% ô tô mới bán năm 2025 là xe điện [1]

ĐIỂN HÌNH: VINFAST

175.099 xe VinFast bàn giao năm 2025 [2]

177.697 xe VinFast trong 9 tháng 2026 [3]

≥ 1 lượt bảo dưỡng định kỳ mỗi xe mỗi năm (mốc 15.000 km / 12 tháng) [5]

→ Mỗi lượt bảo dưỡng là một chủ xe phải **tự nhớ mốc, tự hỏi giá, tự tìm ca.** Như anh Minh.

[1] IEA GEVO 2026 · [2] VinFast 13/01/2026 · [3] Tạp chí Kinh tế Tài chính 11/10/2026 · [4] DNHN 15/06/2026 · [5] VinFast · 549.000đ/xưởng/tháng; TAM có giả định

Minh bận việc, dễ quên mốc, chưa biết xưởng còn ca nào và có thể phải sắp xếp lại

M **Minh** · VF 8 Plus · 29.900 km · Cầu Giấy · *nhân vật minh họa*

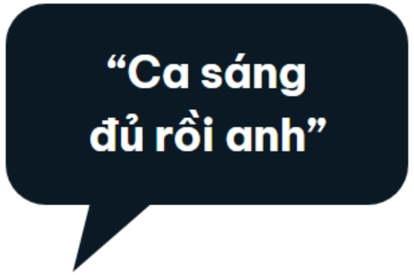
BẬN VIỆC



Lịch cá nhân kín

→

HỎI XƯỞNG



Chưa chọn được ca

→

ĐỔI KẾ HOẠCH



Phải sắp xếp lại

Tình huống minh họa từ vấn đề nhóm đặt ra; không phải trích dẫn hay số đo thực tế

Trao đổi với khoảng 10 chủ xe và 3 xưởng: ba hướng ưu tiên cần kiểm chứng

1 cần kiểm chứng



Nhớ mốc chăm xe

Chủ động sắp xếp thay vì đợi xe có vấn đề

2 cần kiểm chứng



Hiểu trước khi đến

Rõ công việc, dự toán và thời lượng

3 cần kiểm chứng



Tìm xưởng và ca

Hướng tới bớt công hỏi lại

Khám phá định tính

~10 chủ xe · 3 xưởng

- Đối chiếu ghi chép phỏng vấn
- Không suy ra tỷ lệ thị trường
- Đo hiệu quả trong pilot

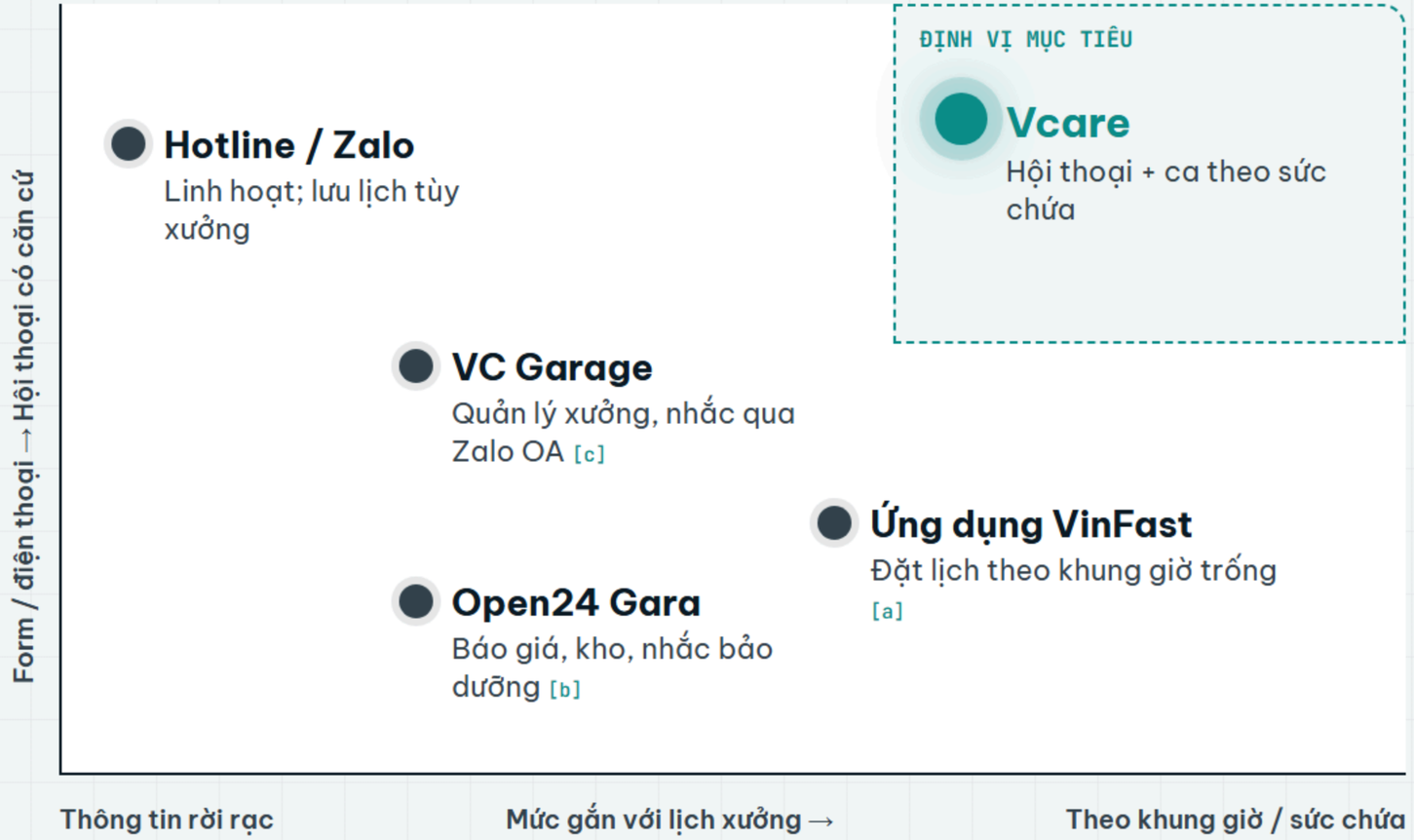
→ **Phỏng vấn để hiểu hành vi; pilot để kiểm chứng hiệu quả.**

Ba việc chủ xe cần làm xong khớp với ba việc xưởng cần làm được

M Chủ xe		CV Xưởng / cố vấn dịch vụ
JOB 1 **Biết khi nào xe thực sự cần bảo dưỡng** Nhắc theo km, thời gian, lịch sử xe — để không bỏ lỡ hay đi quá sớm	↔	JOB A **Biết đúng xe nào cần bảo dưỡng, đúng lúc** Hệ thống chỉ ra xe sắp đến hạn — để chủ động liên hệ, không soát tay
JOB 2 **Hiểu và tin phương án bảo dưỡng** Rõ vì sao làm, căn cứ, chi phí — để tự tin đồng ý	↔	JOB B **Giúp khách hiểu và đồng ý** Giải thích bằng dữ liệu xe, quy tắc, bảng giá — để khách tự quyết
JOB 3 **Sắp xếp bảo dưỡng ít gián đoạn** Lịch có thời lượng dự kiến, được xác nhận — để chủ động sinh hoạt	↔	JOB C **Chốt lịch xưởng thực hiện được** Đề xuất lịch theo khả năng tiếp nhận — để giữ đúng lời hẹn

Rút gọn từ job story của khám phá định tính; bản đầy đủ trong tài liệu nhóm

Vcare phát triển một tổ hợp: kế hoạch theo xe → tìm ca → gửi yêu cầu bằng hội thoại



Vcare làm được gì

- ✓ Nhắc theo hồ sơ xe: ODO, thời gian, lịch sử
- ✓ Giải thích kế hoạch kèm nguồn, dự toán, thời lượng
- ✓ Tìm xưởng có ca theo vị trí và sức chứa
- ✓ Gửi yêu cầu để cố vấn kiểm tra, xác nhận

Chưa xác nhận tích hợp DMS / hệ thống hãng.

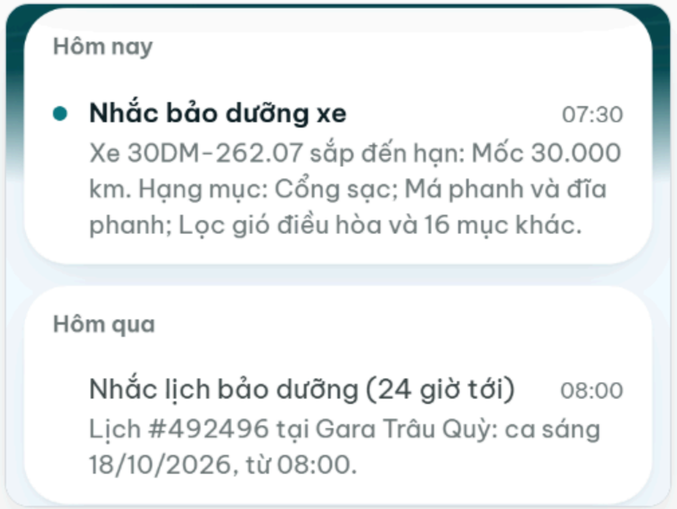
Định vị giả thuyết, chưa benchmark · [a] Báo Đầu tư 30/06/2022 · [b] open24.vn · [c] vcgarage.com · app VinFast · tra cứu 18/10/2026

Vcare nối lời nhắc với yêu cầu có ngữ cảnh

Trợ lý hậu mãi AI cho xưởng dịch vụ xe điện; app miễn phí cho chủ xe.

1 Nhớ mốc chăm xe → V1

Nhắc đúng xe → hiểu việc cần làm



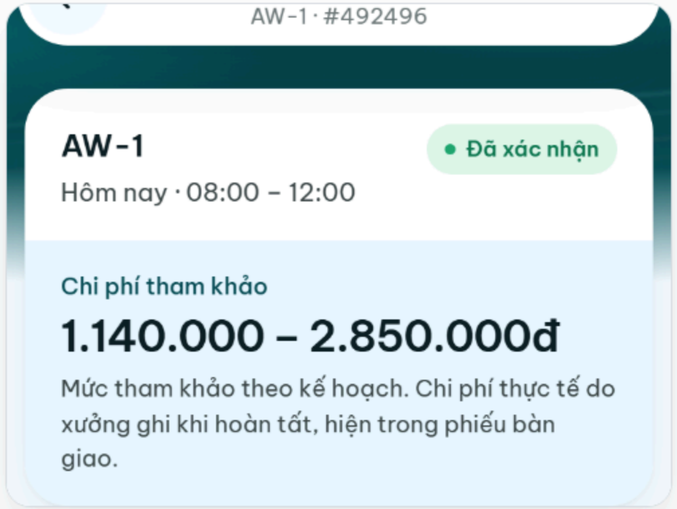
3 Tìm xưởng và ca → V2

Nói nhu cầu → tìm xưởng có ca phù hợp



2 Hiểu trước khi đến → V3

Xem trước dự toán → xưởng xác nhận → hai bên cùng trạng thái



Giao diện thật · dữ liệu demo · thông báo nhắc mô phỏng · ảnh V2 trên xe VF 5 Plus

Từ nhiều cuộc gọi rời rạc sang một luồng có ngữ cảnh: AI hỗ trợ 3 bước, con người quyết định 2 bước

TRƯỚC — Nhớ mốc → gọi xưởng → chờ gọi lại → hỏi ca → hỏi giá → đến nơi

SAU KHI CÓ VCARE — Mục tiêu pilot: ≤ 3 phút từ yêu cầu đến gửi lịch hợp lệ (K3)

RULE	✦ AI 1	✦ AI 2	✦ AI 3	NGƯỜI	NGƯỜI
Nhắc	**Kế hoạch**	**Hiểu yêu cầu**	**Xưởng có ca**	**Xem lại và gửi**	**Xưởng xác nhận**
Còn 100 km tới mốc theo ODO, thời gian	**1,14–2,85 tr · 215 phút** kèm nguồn tài liệu	**“Ngày mai” = 19/10** theo thời điểm hỏi	**Xưởng còn chỗ** vị trí + sức chứa	**Khách bấm gửi** gợi ý chưa giữ chỗ	**Chờ → Đã xác nhận** hai bên cùng thấy

✦ AI AI hỗ trợ · RULE rule / scheduler · NGƯỜI con người quyết định

Minh họa rút gọn từ luồng thật

K3 là mục tiêu pilot, chưa đo · lời nhắc do rule theo lịch hãng + ODO, không phải AI dự đoán hỏng hóc

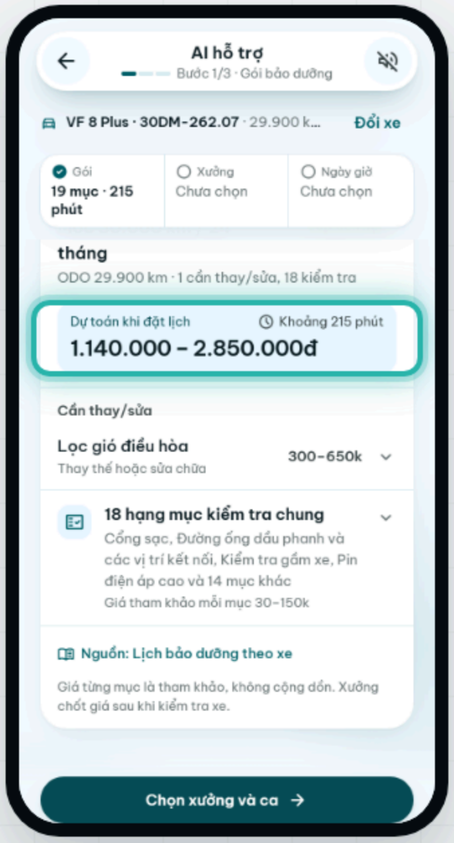
Còn 100 km tới mốc 30.000: Vcare nhắc và giải thích 19 hạng mục kèm dự toán trước khi chủ xe gọi ai

① Nhận nhắc



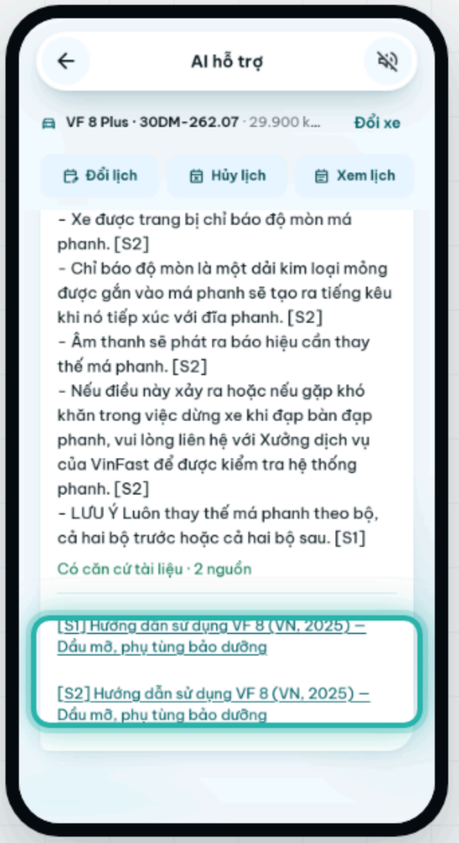
Nhắc theo ODO và thời gian

② Mở kế hoạch



Dự toán 1,14–2,85 triệu · 215 phút

③ Hỏi "vì sao"

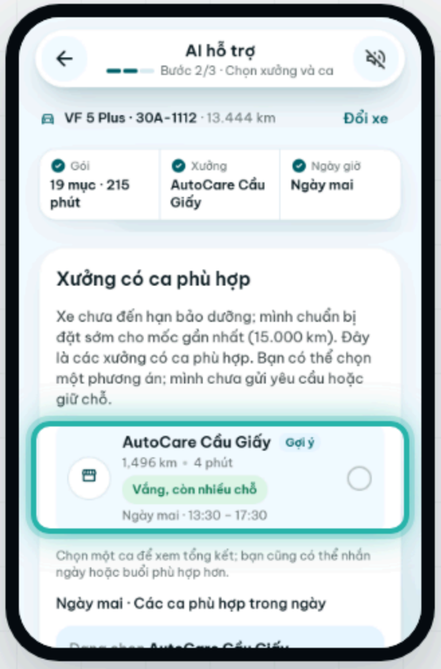


Trả lời có nguồn HDSD VF 8

Ảnh chụp local 18/10/2026 · dữ liệu demo · thông báo ① mô phỏng · giá ước tính xưởng, không phải bảng giá hãng

Khách xem lại và gửi; cố vấn kiểm tra, xác nhận; chủ xe theo dõi trạng thái

① Chọn xưởng và ca



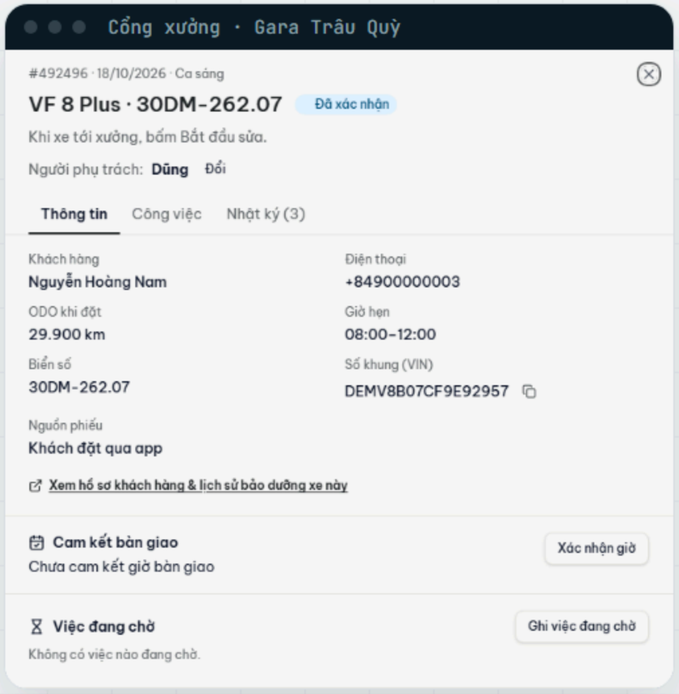
- Hiểu ngày theo thời điểm yêu cầu
- Khoảng cách khi Maps có dữ liệu

② Xem lại và gửi



- Khách tự bấm gửi

③ Cố vấn kiểm tra, xác nhận



- Xưởng thấy đủ: xe, ODO, giờ hẹn, nguồn phiếu

Chờ xác nhận — Đã xác nhận → hiện trên app chủ xe

Ảnh ①–② trên xe VF 5 Plus; ③ là lịch #492496 · xưởng mẫu · gợi ý chưa giữ chỗ

AI hiểu và giải thích; hệ thống kiểm tra giá, ca, quyền và trạng thái

Dữ liệu

Nguồn sự thật

- Hồ sơ xe, ODO, lịch sử
- Lịch bảo dưỡng hãng
- HDSD VF 3 / 5 / 8
- Sức chứa ca của xưởng

→

AI agent

Hiểu & giải thích

- Hiểu câu nói, ngày tương đối
- Chọn dữ kiện, trả lời có nguồn
- Gọi tool, không tự ghi dữ liệu

`LangGraph · Gemini Flash-Lite · RAG pgvector`

→

Hệ thống kiểm tra

Quyết định nghiệp vụ

- Giá và dự toán
- Ca còn sức chứa
- Quyền theo vai trò
- Trạng thái lịch

`FastAPI · PostgreSQL · khóa theo xưởng`

→

Giao diện

Hai vai trò

- App chủ xe
- Cổng xưởng

`Next.js`

3 lớp chặn bịa thông tin

1. **Trích nguyên văn tài liệu**
   LLM chỉ chọn đoạn theo mã; trả lời kèm nguồn [S1]
2. **Không có căn cứ → báo "chưa tìm thấy"**
   không để LLM tự trả lời thay
3. **Giá, ca, trạng thái chỉ qua tool → service**
   AI không ghi trực tiếp vào dữ liệu

Chọn dữ kiện và OCR qua kiểm thử thành phần trên bộ tổng hợp nhỏ (15/10/2026); chưa phải độ chính xác chung

Giá đề xuất 399.000đ/xưởng/tháng, chủ xe dùng miễn phí; mỗi xưởng đưa app đến khách của chính mình

Mô hình B2B2C · dòng tiền

Bán cho **xưởng (B2B)**, xưởng mời **chủ xe** dùng app **(B2C)**



VÍ DỤ GIÁ TRỊ CHO XƯỞNG

60 yêu cầu × bớt 8 phút = **8 giờ công ≈ 600 nghìn/tháng**

Phép tính minh họa · giá được kiểm chứng trong pilot (≥ 1 xưởng đồng ý ký)

CƠ BẢN

399.000đ / xưởng / tháng

Đặt lịch, hồ sơ xe, kế hoạch, trợ lý, dashboard · trả năm 3,99 triệu

NÂNG CAO

699.000đ / xưởng / tháng

Thêm CSKH, nhắc nâng cao, báo cáo · trả năm 6,99 triệu

Kênh bán

1. Bán trực tiếp xưởng Hà Nội
2. Chuỗi / đối tác dịch vụ trong hệ sinh thái (đề xuất làm việc với VinFast Service, mạng xưởng đối tác GSM)
3. QR tại quầy xưởng để chủ xe cài app

4 tuần pilot với 1–2 xưởng để đo hiệu quả thật, rồi mới mở rộng bán

1 — 2 — 3

GIAI ĐOẠN 1 · PILOT

4 tuần

1–2 xưởng · 20–30 chủ xe

- Nhắc → mở kế hoạch ≥ 35%
- Từ yêu cầu đến gửi lịch ≤ 3 phút
- Xưởng trả lời trong 1 giờ ≥ 80%
- ≥ 1 xưởng đồng ý ký

GIAI ĐOẠN 2 · MỞ RỘNG

Tháng 3–9

Hà Nội

- 10 xưởng trả phí — ≈ 4 triệu đ/tháng
- 1.500 chủ xe hoạt động
- Lịch không thành ≤ 10%

GIAI ĐOẠN 3 · SCALE

Năm 2–3

Đa dòng xe / đối tác

- 60 xưởng (SOM) — ≈ 395 triệu đ/năm
- Giữ chân xưởng ≥ 85%
- Mở rộng dòng xe, đối tác

CẦN ĐỂ BẮT ĐẦU • 1–2 xưởng pilot tại Hà Nội • Dữ liệu được phép sử dụng • Mentor thương mại hóa

KPI là mục tiêu, chưa đo · tuần 1 của pilot đo hiện trạng để so sánh

Vcare

Cảm ơn hội đồng!

Mời bạn trải nghiệm Vcare!



Nhắc đúng mốc, tìm đúng ca, bắt đầu bằng một câu nói.

Quét mã để trải nghiệm

vcare-landing.vercel.app

Nhóm P-100 · sẵn sàng nhận câu hỏi